Zadaća 1 – Verzija B: Narudžbe u Bingo supermarketu

Predmet: Razvoj mobilnih aplikacija i servisa **Nivo:** standardni · **Bodovi:** 7 · **Rok:** 31.10.2026. u 23:59 · **Odbrana:** laboratorijske vježbe, 02.11.2026.

Opis

Vi ste komercijalista u Bingo supermarketu i naručujete robu od dobavljača. Narudžbe su zapisane kao tekst. Pišete Kotlin program koji ih čita, pretvara u objekte i ispisuje izvještaj o narudžbama. Model podataka osmišljavate sami. Na odbrani ćete obrazložiti vaš model.

Ulazni podaci

Jedna narudžba je u jednom redu. Polja su odvojena znakom `;`: šifra narudžbe, dobavljač, artikal, kategorija, količina (komada), cijena po komadu u KM i način plaćanja. Kod odgođenog plaćanja iza dvotačke piše broj dana odgode.

Ovaj tekst kopirajte u svoj kod kao String:

```
N01; Mepas; Kandit mliječna čokolada 100 g; PREHRANA; 200; 1.50; VIRMAN
N02; Orbico; Head & Shoulders šampon 400 ml; HIGIJENA; 60; 7.90; AVANS
N03; MCI; Jaffa keks 150 g; PREHRANA; 300; 1.20; VIRMAN
N04; Orbico; Ariel deterdžent 3 kg; HIGIJENA; 40; 14.50; ODGODA:60
N05; Mepas; Maraska nektar od višnje 1 l; PICE; 120; 2.30; VIRMAN
N06; MCI; Nescafé Classic 200 g; PICE; 50; 9.80; ODGODA:30
N07; Mepas; Kandit čokolada s lješnjacima 100 g; PREHRANA; 150; 1.80; AVANS
N08; Orbico; Pantene šampon 400 ml; HIGIJENA; 60; 6.50; VIRMAN
N09; MCI; Nivea krema 150 ml; HIGIJENA; 80; 5.20; ODGODA:45
N10; Mepas; Maraska sok od jabuke 1 l; PICE; 100; 1.90; ODGODA:15
N11; Orbico; Ariel deterdžent 3 kg; HIGIJENA; četrdeset; 14.50; VIRMAN
```

Zahtjevi za model

Vaš model mora ispuniti sljedeće:

1. Dvije narudžbe s istim podacima moraju biti jednake kad ih uporedite sa `==`, a ispis narudžbe sa `println` mora biti čitljiv, bez ručnog pisanja te logike.
2. Podaci narudžbe se ne mogu mijenjati nakon što je narudžba kreirana.
3. Ako u kodu pogrešno napišete kategoriju artikla, program se ne smije ni kompajlirati.
4. Iznos narudžbe se ne upisuje, nego se uvijek računa iz količine i cijene po komadu.
5. Postoje tri načina plaćanja: avans, virman i odgođeno plaćanje. Samo odgođeno plaćanje ima broj dana. Avans i virman ne smiju imati polje za broj dana, ni prazno ni postavljeno na nulu.
6. Ako se kasnije doda novi način plaćanja, kompajler mora sam pokazati svako mjesto u kodu koje ga treba obraditi.

Čitanje teksta

- Napišite funkciju koja od **jednog reda** teksta pravi narudžbu. Ako red nije ispravan (pogrešan broj polja, nepoznata kategorija, količina ili cijena koja nije broj...), funkcija ne vraća narudžbu i **program ne prestaje s radom**.
- Razmaci oko znaka `;` ne smiju smetati.
- Jedan red u ovim podacima je neispravan. Program ga mora preskočiti i nastaviti dalje. Na odbrani ćete dobiti i druge neispravne redove.

Šta program treba izračunati

1. Koliko je narudžbi učitano i koliko je redova neispravno.
2. Ukupan iznos svih narudžbi.
3. Iznos po kategoriji, redoslijedom prehrana, piće, higijena.
4. Broj narudžbi po načinu plaćanja, redoslijedom avans, virman, odgođeno plaćanje.
5. Šifre narudžbi s odgođenim plaćanjem dužim od 30 dana.
6. Narudžbu s najvećim iznosom. Ako ih je više, uzima se prva u listi.
7. Napišite funkciju koja za zadanog dobavljača vraća sve njegove narudžbe. U `main` je pozovite za dobavljača **MCI** i ispišite svaku narudžbu u jednom redu, u obliku kao u primjeru izlaza.

Pravila za kod

- Upiti nad listom rade se **funkcijama nad kolekcijama**, ne petljama `for` / `while`. Petlju ili `forEach` smijete koristiti samo za ispis.
- Iznos po kategoriji izračunajte **grupisanjem** narudžbi, a ne posebnim upitom za svaku kategoriju.
- Ispis jedne narudžbe radi **extension funkcija** koju sami napišete. Za odgođeno plaćanje ispis prikazuje i broj dana.
- Operator `!!` nije dozvoljen.

Očekivani izlaz

Vaš program treba ispisati ovo (iznose ispisujte s dvije decimale):

```
=== BINGO: NARUDŽBE OD DOBAVLJAČA ===
Učitano narudžbi: 10
Neispravnih redova: 1
Ukupan iznos: 3746.00 KM

Iznos po kategoriji:
  Prehrana: 930.00 KM
  Piće: 956.00 KM
  Higijena: 1860.00 KM

Narudžbe po načinu plaćanja:
  Avans: 2
  Virman: 4
  Odgođeno plaćanje: 4

Odgoda duža od 30 dana: N04, N09
Najveća narudžba: N04 Ariel deterdžent 3 kg – 40 x 14.50 = 580.00 KM (odgoda
60 dana)

Narudžbe za dobavljača: MCI
  N03 Jaffa keks 150 g – 300 x 1.20 = 360.00 KM (virman)
  N06 Nescafé Classic 200 g – 50 x 9.80 = 490.00 KM (odgoda 30 dana)
  N09 Nivea krema 150 ml – 80 x 5.20 = 416.00 KM (odgoda 45 dana)
```

Pravila za izradu i predaju

- **Bez AI-ja.** Ne koristite ChatGPT i slične alate, a u editoru isključite AI dopunjavanje. Kod pišete u IntelliJ IDEA; kako ga postaviti i isključiti AI piše u `UPUTE.md`.
- **Predaja preko Classmojija**, u repozitorij koji dobijete (koraci su u `UPUTE.md`). Potrebno je **najmanje 5 commitova** koji prate napredak, npr. model, čitanje teksta, upiti, ispis. Jedan veliki commit na kraju dovodi do smanjenog broja bodova.
- **Odbrana uživo na labu, bez AI-ja.** Obrazložite vaš model, objasnite kod, pa uradite mali dodatni zadatak u svom kodu.

Kako se ocjenjuje

- Zadaća je položena ako su ispunjeni svi zahtjevi za model i pravila za kod, izlaz je tačan i odbrana je uspješna.
- **Smanjen broj bodova:** pogrešan izlaz, model koji ne ispunjava zahtjeve, kršenje pravila za kod, slaba odbrana.
- **Ako na odbrani student/ica ne dokaže da je kod pisao/la sam/a, zadaća nosi 0 bodova.**